

第三章 随机向量及其分布

在第二章，我们讨论了随机变量及其分布，但在实际应用中往往必须同时考虑几个随机变量及它们之间的相互影响。例如，在气象中气温、气压、温度、风力等都是需要考察的气象因素，它们的数值都是随机变量。当然可以分别地去研究它们，一个一个地处理，那么第三章提供的方法就可用了。然而这些随机变量之间有着甚为密切的关系，发掘并利用它们之间的关系显然是有重要意义的课题。因此有必要把这些随机变量作为一个整体来考虑。

设 n 个随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 描述同一个随机现象，一般地它们之间存在一定的联系，因而需要把它们作为一个整体来研究，我们称 n 个随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 的整体 $X = (X_1, \dots, X_n)$ 为：
随机向量 (n-dimensional random vector)。

本章主要讨论二维随机向量及其分布（包括离散型和连续型）、随机变量的独立性和随机向量函数的分布。

第一节 二维随机向量

一、随机向量及其联合分布函数

定义 3-1 设随机试验的样本空间为 $\Omega = \{\omega\}$ ，对每一个 $\omega \in \Omega$ ，有确定的二个实值单值函数 $X(\omega)$ ， $Y(\omega)$ 与之对应，则称 $(X(\omega), Y(\omega))$ 为二维随机向量，简记为 (X, Y) 。(2 - dimensional random vector)

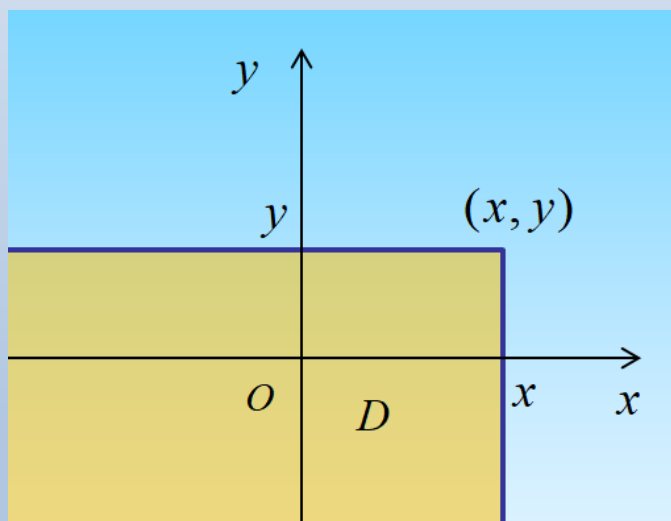
在定义3-1中要注意 X 和 Y 是定义在同一个样本空间 Ω 上的二个随机变量。

现在约定：对于二维随机向量 (X, Y) ，事件 $\{X=x_i, Y=y_j\}$ 表示事件 $\{X=x_i\}$ 与事件 $\{Y=y_j\}$ 的交，其中 $\{X=x_i\}$ 和 $\{Y=y_j\}$ 均是样本空间 Ω 的子集。同样，事件 $\{X \leq x, Y \leq y\}$ 表示事件 $\{X \leq x\}$ 与事件 $\{Y \leq y\}$ 的交。

定义3-2 设 (X, Y) 是一个二维随机向量, x, y 是二个任意实数, 则称二元函数

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y), \quad (x, y) \in R^2$$

为 (X, Y) 的联合分布函数 (joint distribution function)。



与一维的情形一样, 掌握了联合分布函数也就掌握了二维随机向量的统计规律。

联合分布函数 $F(x, y)$ 具有下列 4 个基本性质：

(1) 对一切实数 x 和 y ，有 $0 \leq F(x, y) \leq 1$ ，并且

$$F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = 0, \quad F(+\infty, +\infty) = 1$$

(2) $F(x, y)$ 对每个自变量都是单调不减的；

(3) $F(x, y)$ 对每个自变量都是右连续的；

(4) 对一切实数 $x_1 < x_2$ ， $y_1 < y_2$ ，有

$$F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) \geq 0$$

证明 (1) ~ (3)，类似一维随机变量分布函数的三个基本性质，下面我们只证 (4)。

(4) 对一切实数 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$, 则有

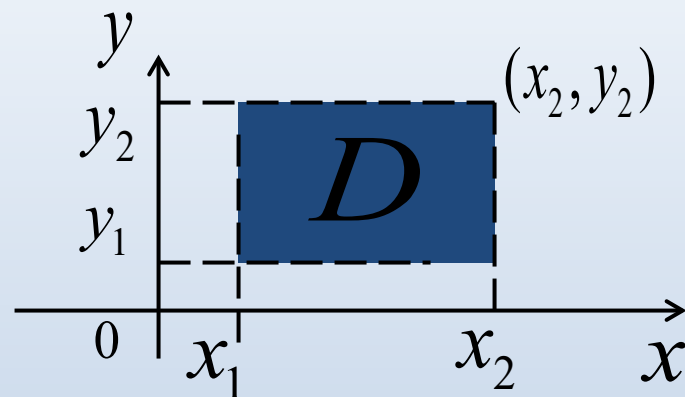
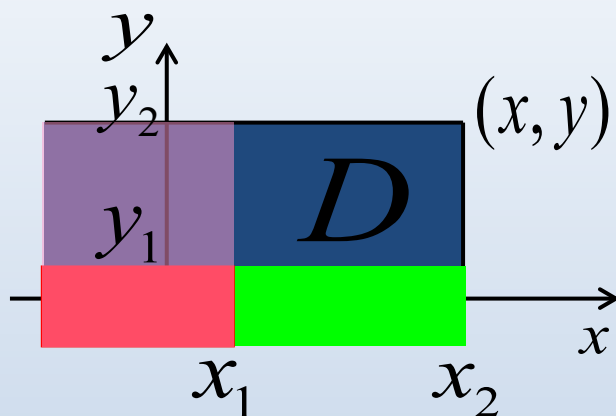
$$F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) \geq 0$$

证明：由定义3-2知：

$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$ 是 (X, Y) 落在区域 D 内的概率：

$$\begin{aligned} \text{则} \quad & P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) \\ &= P(x_1 < X \leq x_2, Y \leq y_2) - P(x_1 < X \leq x_2, Y \leq y_1) \\ &= P(X \leq x_2, Y \leq y_2) - P(X \leq x_1, Y \leq y_2) \\ &\quad - [P(X \leq x_2, Y \leq y_1) - P(X \leq x_1, Y \leq y_1)] \\ &= F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) \end{aligned}$$

再由概率的非负性，即知（4）成立。



$$\begin{aligned}
 &P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) \\
 &= F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1)
 \end{aligned}$$

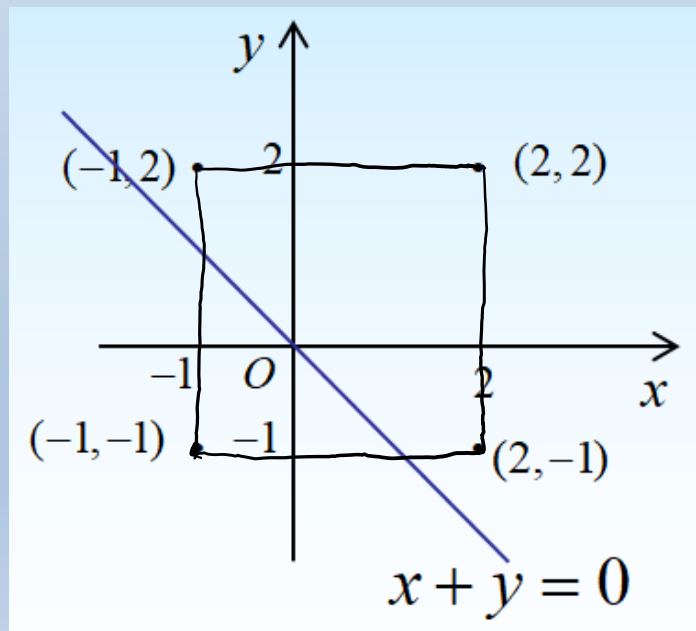
这是用 $F(x, y)$ 来计算 (X, Y) 落在矩形区域 $\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\}$ 概率的公式。

任何一个联合分布函数 $F(x, y)$ 一定具有以上五个基本性质；反之，任何具有以上五个基本性质的二元函数 $F(x, y)$ 必可作为某一二维随机向量 (X, Y) 的联合分布函数。

例1 试问二元函数

$$F(x, y) = \begin{cases} 1, & x + y \geq 0 \\ 0, & x + y < 0 \end{cases}$$

能否成为某二维随机向量的联合分布函数?



解 此二元函数 $F(x, y)$ 满足基本性质(1) ~ (4), 但因为

$$\begin{aligned} & F(2, 2) - F(2, -1) - F(-1, 2) + F(-1, -1) \\ &= 1 - 1 - 1 + 0 = -1 < 0, \end{aligned}$$

即 $F(x, y)$ 不满足联合分布函数的基本性质(5), 故 $F(x, y)$ 不能作为某二维随机向量的联合分布函数。

由于联合分布函数 $F(x, y)$ 全面描述了随机向量 (X, Y) 的统计规律, 显然由 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$, 我们可以得到随机变量 X 和 Y 各自的分布函数, 即

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(X \leq x) = P(X \leq x, \Omega) \\ &= P(X \leq x, y < +\infty) = F(x, +\infty) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y). \end{aligned}$$

同样, $F_Y(y) = F(+\infty, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y).$

我们把 $F_X(x), F_Y(y)$ 分别称为 (X, Y) 关于 X, Y 的**边际分布函数** (marginal distribution function)。

我们经常讨论的随机向量有两种类型: 离散型和连续型。

二、 二维离散型随机向量及其联合概率分布

定义 3-3 若二维随机向量 (X, Y) 的所有可能取值是有限对或可列无限多对, 则称 (X, Y) 为二维离散型随机向量 (2-dimensional discrete random vector)。

定义 3-4 设 (X, Y) 的所有可能取值为

$$(x_i, y_j) \quad i = 1, 2, \dots, m \dots; j = 1, 2, \dots, n \dots$$

则称 $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j), \quad i = 1, 2, \dots, m \dots; j = 1, 2, \dots, n \dots$

为二维离散型随机向量 (X, Y) 的联合概率分布 (joint probability distribution), 也常用下列表格列出:

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_n	$\dots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1n}	$\dots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2n}	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
x_m	p_{m1}	p_{m2}	$\dots$	p_{mn}	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

联合概率分布完整地描述了离散型随机向量的统计规律。

联合概率分布具有下列两个基本性质：

$$(1) \quad p_{ij} \geq 0 \quad i = 1, 2, \dots, m, \dots; j = 1, 2, \dots, n, \dots$$

$$(2) \quad \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1$$

证明 (1) 显然成立。

$$(2) \quad \text{由于} \quad \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \{X = x_i, Y = y_j\} = \Omega$$

再由概率的可列可加性知，

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \{X = x_i, Y = y_j\}\right) &= \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} P(\{X = x_i, Y = y_j\}) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = P(\Omega) = 1 \end{aligned}$$

联合概率分布一定具有以上二个基本性质。反之，若一串 $p_{ij} \geq 0, i = 1, 2, \dots, m, \dots; j = 1, 2, \dots, n, \dots$ 具有以上二个性，则一定可作为某一二维离散型随机向量的联合概率分布。

D 是一个区域

$$P((X, Y) \in D) = \sum_{(i, j): (x_i, y_j) \in D} p_{ij}$$

由于 (X, Y) 的联合概率分布全面地描述了二维离散型随机向量 (X, Y) 取值的统计规律，因此，当 (X, Y) 的联合概率分布已知时，我们就可求出随机变量 X 和 Y 的概率分布。

定义 3-5 我们将二维离散型随机向量 (X, Y) 中 X (或 Y) 的概率分布称为 (X, Y) 关于 X (或 Y) 的**边际概率分布** (marginal probability distribution) 。

我们也可以直接将两个边际概率分布写在 (X, Y) 的联合概率分布表中：

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_n	$\dots$	$p_{i.}$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1n}	$\dots$	$p_{1.}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2n}	$\dots$	$p_{2.}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		
x_m	p_{m1}	p_{m2}	$\dots$	p_{mn}	$\dots$	$p_{m.}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		
$p_{.j}$	$p_{.1}$	$p_{.2}$	$p_{i.} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}$	$p_{.n}$	$\dots$	$p_{i.} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}$

注意：由边际概率分布并不能唯一地确定联合概率分布。

事实上， (X, Y) 的联合概率分布还包含有 X 与 Y 之间的相互关系的信息，它是边际概率分布所不能提供的。

因而对单个随机变量 X 与 Y 的研究并不能代替对二维随机向量 (X, Y) 整体的研究。

2. 将一枚硬币连掷三次, 以 X 表示在三次中出现正面的次数, 以 Y 表示三次中出现正面次数与出现反面次数之差的绝对值, 试写出 (X, Y) 的分布列及边缘分布列。

解 一枚硬币连掷三次相当于三重贝努里试验, 故 $X \sim B(3, \frac{1}{2})$.

$P(X=k) = C_3^k (\frac{1}{2})^3, k=0,1,2,3$, 于是 (X, Y) 的分布列和边缘分布为

$Y \backslash X$	0	1	2	3	$p_{\cdot j}$
1	0	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	0	$\frac{6}{8}$
3	$\frac{1}{8}$	0	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$
$p_{i \cdot}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	

$X \backslash Y$	0	1	2	3
P	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$
$Y \backslash P$		$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	

其中 $P(X=0, Y=1) = P(X=0)P(Y=1|X=0) = 0$,

$$P(X=1, Y=1) = P(X=1)P(Y=1|X=1) = C_3^1 (\frac{1}{2})^3 \times 1 = \frac{3}{8},$$

33. 设随机变量

$$X_i \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}, \quad i=1,2$$

且满足 $P(X_1 X_2 = 0) = 1$, 则 $P(X_1 = X_2) = (\quad)$.

(A) 0; (B) 1/4; (C) 1/2; (D) 1.

解:

$X_2 \backslash X_1$	-1	0	1	$p_{\cdot j}$
-1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
p_i	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	

$$P(X_1 X_2 = 0) = 1 \Rightarrow P(X_1 X_2 \neq 0) = 0$$

$$\begin{aligned} \therefore P(X_1 = X_2) &= P(X_1 = X_2 = -1) + P(X_1 = X_2 = 0) + P(X_1 = X_2 = 1) \\ &= 0 + 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

$\therefore$ 选 A.

例 3.3.1 设 (X, Y) 的联合分布律为

⊕

X \ Y	-1	0
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
2	$\frac{1}{6}$	a

□

求: (1) 常数 a ; (2) 联合分布函数在点 $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 处的值 $F\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$; (3) $P(X=1|Y=0)$.

【解】(1) 由联合分布律的性质 $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$ 知 $1 = \sum_i \sum_j p_{ij} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + a$, 求得 $a = \frac{1}{3}$.

(2) (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$ 在点 $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 处的值

$$F\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right) = P\left(X \leq \frac{3}{2}, Y \leq \frac{1}{2}\right) = P(X=1, Y=-1) + P(X=1, Y=0) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

$$(3) \quad P(X=1|Y=0) = \frac{P(X=1, Y=0)}{P(Y=0)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4} + \frac{1}{3}} = \frac{3}{7}.$$

【解毕】

例2 设 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$, 且 (X, Y) 的联合概率分布为
求 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$.

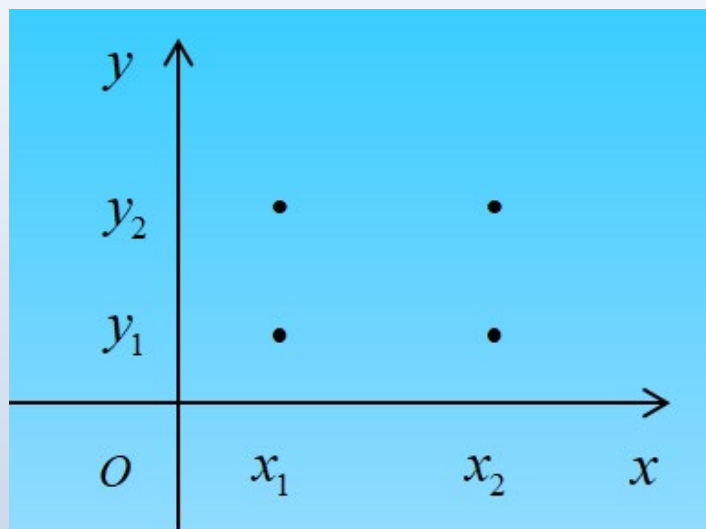
$X \backslash Y$	y_1	y_2
x_1	p_{11}	p_{12}
x_2	p_{21}	p_{22}

解 由题设条件知,

$$p_{ij} \geq 0, i, j = 1, 2, \quad \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 p_{ij} = 1.$$

二维离散型随机向量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \sum_{\substack{i: x_i \leq x \\ j: y_j \leq y}} p_{ij}$$



当 $x < x_1$ 或者 $y < y_1$ 时, $F(x, y) = 0$,

当 $x_1 \leq x < x_2, y_1 \leq y < y_2$ 时, $F(x, y) = p_{11}$,

当 $x_1 \leq x < x_2, y \geq y_2$ 时, $F(x, y) = p_{11} + p_{12}$,

当 $x \geq x_2, y_1 \leq y < y_2$ 时, $F(x, y) = p_{11} + p_{21}$,

当 $x \geq x_2, y \geq y_2$ 时, $F(x, y) = p_{11} + p_{12} + p_{21} + p_{22} = 1$,

所以,

$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < x_1 \text{ or } y < y_1 \\ p_{11}, & x_1 \leq x < x_2, y_1 \leq y < y_2 \\ p_{11} + p_{12}, & x_1 \leq x < x_2, y \geq y_2 \\ p_{11} + p_{21}, & x \geq x_2, y_1 \leq y < y_2 \\ 1, & x \geq x_2, y \geq y_2 \end{cases}$$

注1 用联合分布函数描述离散型随机向量相当麻烦, 不如用联合概率分布描述方便。

注2 离散型随机向量:

$$F(x, y) \leftrightarrow p_{ij}$$

三、 二维连续型随机向量及其联合密度函数

定义3-6 设二维随机向量 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$ 若存在非负可积二元函数 $p(x, y)$ ，使得对任意实数点 (x, y) ，有

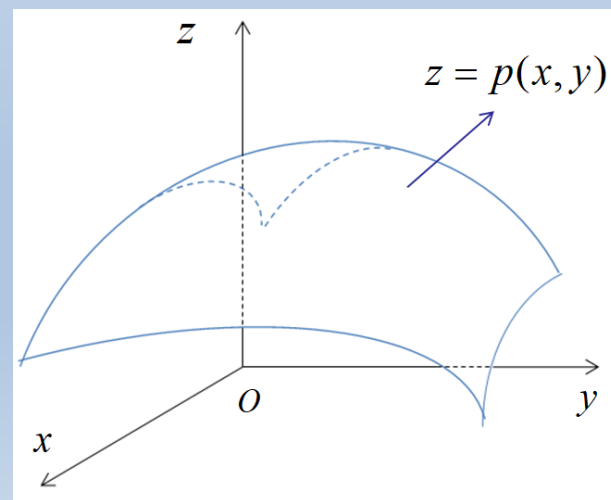
$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(u, v) du dv$$

则称 (X, Y) 为二维连续型随机向量 (2-dimensional continuous random vector)，而称 $p(x, y)$ 为二维连续型随机向量 (X, Y) 的联合密度函数 (joint density function)。

联合密度函数具有下列两个基本性质。

$$(1) \quad p(x, y) \geq 0, \quad \forall (x, y) \in R^2$$

$$(2) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} p(u, v) du dv = 1$$



证明 (1) 显然。

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} p(u, v) du dv = F(+\infty, +\infty) = 1$$

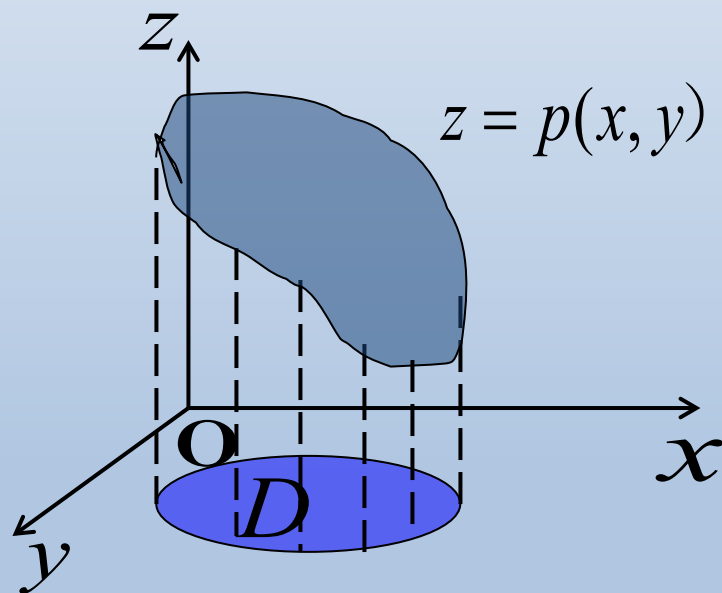
联合密度函数一定具有以上两个基本性质；反之，具有以上两个性质的二元函数 $p(x, y)$ 必可作为某一二维连续型随机向量的联合密度函数。

性质 3-1 设二维连续型随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为 $p(x, y)$ ，且 D 为 xOy 平面上的一个区域，则

$$P((X, Y) \in D) = \iint_D p(x, y) dx dy$$

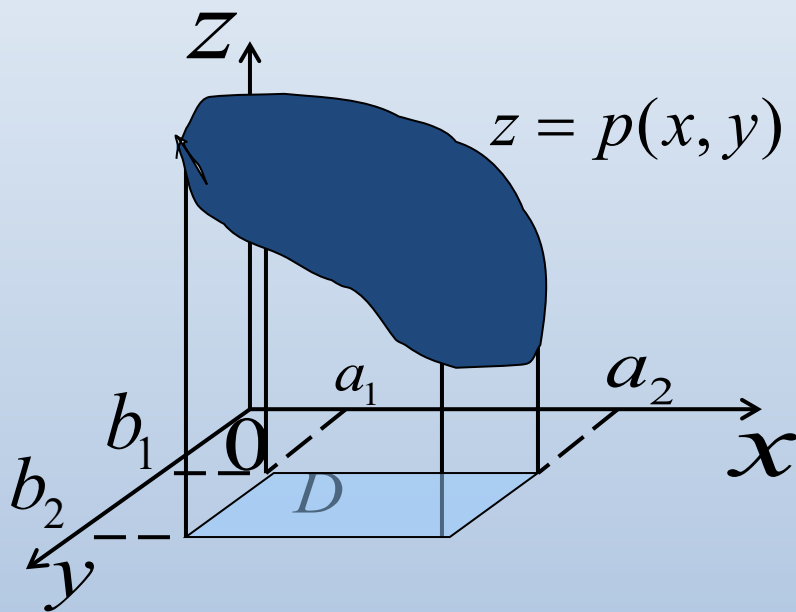
证明 (略)

此性质的几何意义是：以区域 D 为底， D 的边界为准线，母线平行于 z 轴，曲面 $z = p(x, y)$ 为顶的曲顶柱体的体积。



由性质 3-1 的几何意义还可知, 对矩形区域 D : 有

$$P(a_1 < X \leq a_2, b_1 < Y \leq b_2) = \iint_D p(x, y) dx dy = \int_{a_1}^{a_2} \int_{b_1}^{b_2} p(x, y) dx dy$$



注1 基本性质 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx dy = 1$ 的几何意义。

注2 (X, Y) 落在一个点上或者落在一条曲线上的概率为0。

性质 3-2 设 $F(x, y)$ 为二维连续型随机向量的联合分布函数, 则 $F(x, y)$ 处处连续。

证明 任意实数点 (x, y) ,

$$\begin{aligned}\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} F(x + \Delta x, y + \Delta y) &= \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \int_{-\infty}^{x + \Delta x} \int_{-\infty}^{y + \Delta y} p(u, v) du dv \\ &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(u, v) du dv \\ &= F(x, y)\end{aligned}$$

即 $F(x, y)$ 在 (x, y) 处连续, 又由 (x, y) 的任意性可知, $F(x, y)$ 处处连续。

二维连续型随机向量的名称也由此性质而得。

性质 3-3 设 $F(x, y)$ 和 $p(x, y)$ 分别是二维连续型随机向量的联合分布函数和联合密度函数, 则在 $p(x, y)$ 的连续点上, 有

$$\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = p(x, y)$$

证明 $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(u, v) du dv = \int_{-\infty}^x \left(\int_{-\infty}^y p(u, v) dv \right) du$

$$\frac{\partial F(x, y)}{\partial x} = \int_{-\infty}^y p(x, v) dv$$

$$\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = p(x, y)$$

性质 3-3 表明, 对于二维连续型随机向量 (X, Y) 而言, 当已知联合分布函数 $F(x, y)$ 时, 用求混合二阶偏导数可得其联合密度函数。在 $p(x, y)$ 不连续点上即 $F(x, y)$ 的偏导数不存在点上, $p(x, y)$ 的值可任意用一个常数给出, 这不会影响以后有关事件概率的计算结果。

另外, 当已知二维连续型随机向量 (X, Y) 的联合密度函数 $p(x, y)$, 则由定义3-6即可求得联合分布函数 $F(x, y)$ 。

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(u, v) du dv$$

例 3-3 设随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} x^2 + cxy, & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

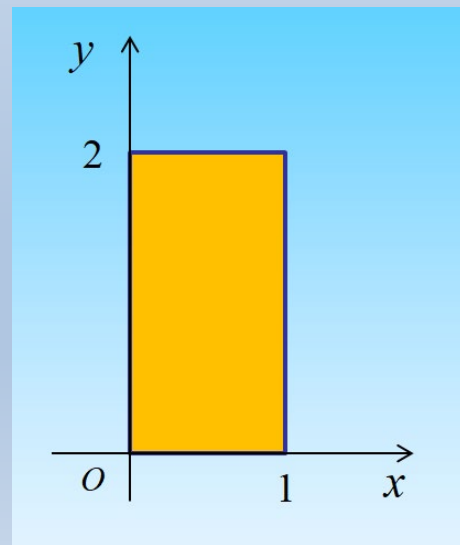
求：(1) 常数 c ； (2) $P(X + Y \geq 1)$;

(3) 联合分布函数 $F(x, y)$ 。

解 (1) 由联合密度函数的基本性质知

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx dy &= \int_0^1 \int_0^2 (x^2 + cxy) dx dy \\ &= \int_0^1 \left(x^2 y + \frac{cx}{2} y^2 \right) \Big|_0^2 dx = \int_0^1 (2x^2 + 2cx) dx \\ &= \left(\frac{2x^3}{3} + cx^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{3} + c = 1 \end{aligned}$$

从而得 $c = 1/3$.



例 3-3 设随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} x^2 + cxy, & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求: (1) 常数 c ; (2) $P(X + Y \geq 1)$;

(3) 联合分布函数 $F(x, y)$ 。

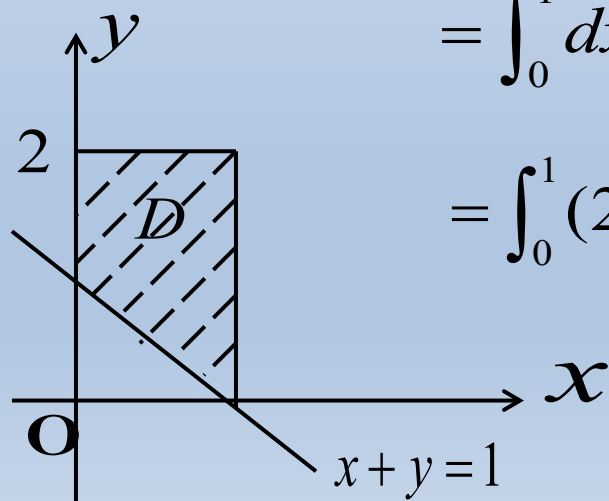
解 (2) $P(X + Y \geq 1) = \iint_{x+y \geq 1} p(x, y) dx dy$

$$= \int_0^1 dy \int_{1-y}^1 \left(x^2 + \frac{xy}{3} \right) dx + \int_1^2 dy \int_0^1 \left(x^2 + \frac{xy}{3} \right) dx$$

$$= \int_0^1 dx \int_{1-x}^2 \left(x^2 + \frac{xy}{3} \right) dy = \int_0^1 \left(x^2 y + \frac{x}{3} \cdot \frac{y^2}{2} \right) \bigg|_{1-x}^2 dx$$

$$= \int_0^1 \left(2x^2 + \frac{2x}{3} \right) - \left[x^2(1-x) + \frac{x(1-x)^2}{6} \right] dx$$

$$= \int_0^1 \left(\frac{5}{6} x^3 + \frac{4}{3} x^2 + \frac{1}{2} x \right) dx = \frac{65}{72}$$



例 3-3 设随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} x^2 + cxy, & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

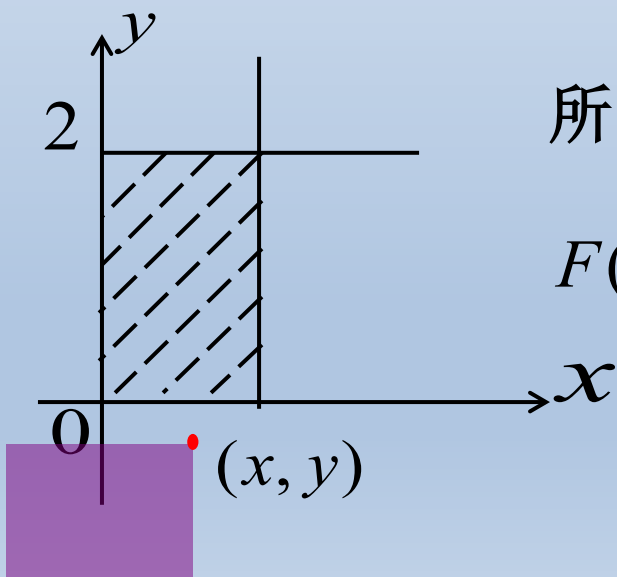
求：(1) 常数 c ； (2) $P(X + Y \geq 1)$;

(3) 联合分布函数 $F(x, y)$ 。

解 (3) $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(u, v) du dv$

所以，当 $x < 0$ 或 $y < 0$ 时

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(u, v) du dv = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y 0 du dv = 0$$



例 3-3 设随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

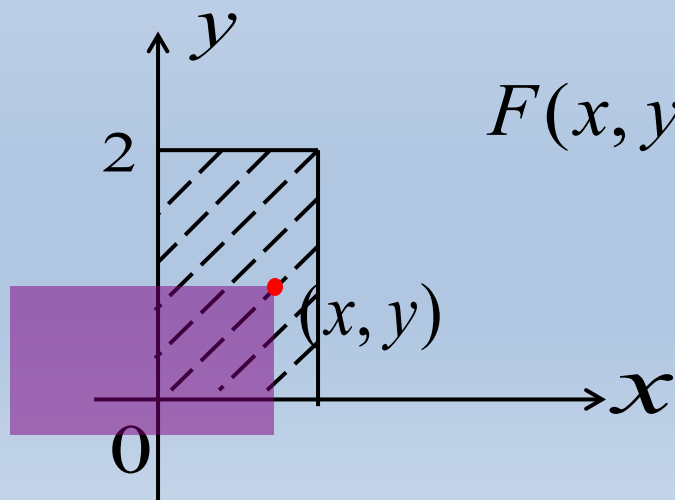
$$p(x, y) = \begin{cases} x^2 + cxy, & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求: (1) 常数 c ; (2) $P(X + Y \geq 1)$;

(3) 联合分布函数 $F(x, y)$ 。

解 (3) $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(u, v) du dv$

当 $0 \leq x < 1, 0 \leq y < 2$ 时



$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(u, v) du dv \\ &= \int_0^x \int_0^y (u^2 + \frac{uv}{3}) du dv = \frac{x^3 y}{3} + \frac{x^2 y^2}{12} \end{aligned}$$

例 3-3 设随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

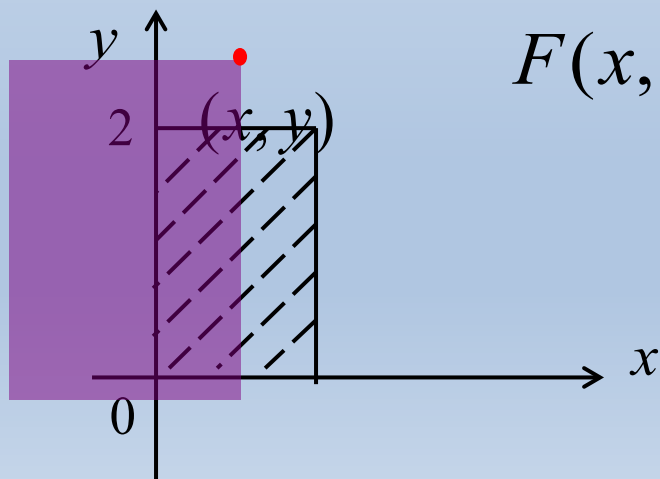
$$p(x, y) = \begin{cases} x^2 + cxy, & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求：(1) 常数 c ； (2) $P(X + Y \geq 1)$;

(3) 联合分布函数 $F(x, y)$ 。

解 (3) $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(u, v) du dv$

当 $0 \leq x < 1, y \geq 2$ 时



$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(u, v) du dv$$

$$= \int_0^x \int_0^2 \left(u^2 + \frac{uv}{3} \right) du dv = \frac{2}{3} x^3 + \frac{1}{3} x^2$$

例 3-3 设随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

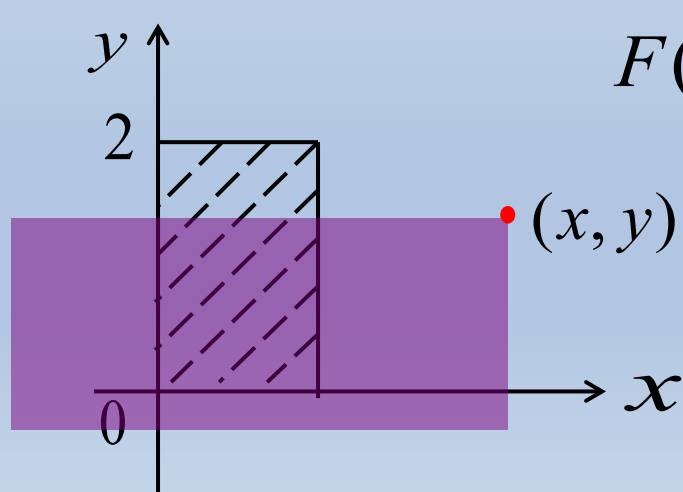
$$p(x, y) = \begin{cases} x^2 + cxy, & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求: (1) 常数 c ; (2) $P(X + Y \geq 1)$;

(3) 联合分布函数 $F(x, y)$ 。

解 (3) $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(u, v) du dv$

当 $x \geq 1, 0 \leq y < 2$ 时



$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(u, v) du dv \\ &= \int_0^1 \int_0^y (u^2 + \frac{uv}{3}) du dv = \frac{y}{3} + \frac{y^2}{12} \end{aligned}$$

例 3-3 设随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

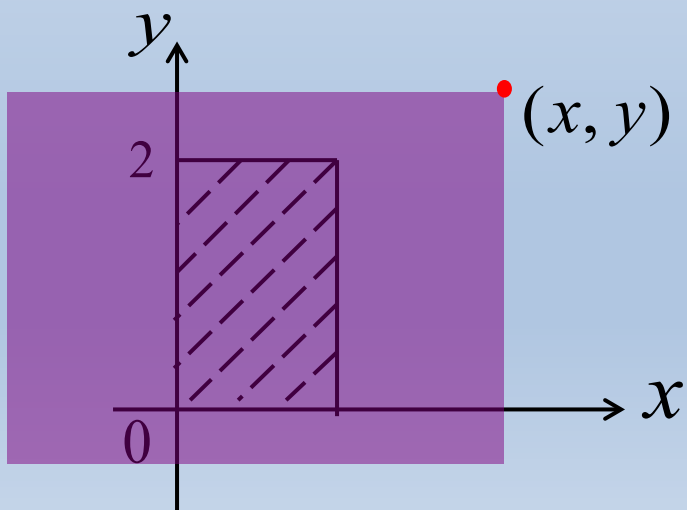
$$p(x, y) = \begin{cases} x^2 + cxy, & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求：(1) 常数 c ； (2) $P(X + Y \geq 1)$ ；

(3) 联合分布函数 $F(x, y)$ 。

解 (3) $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(u, v) du dv$

当 $x \geq 1, y \geq 2$ 时



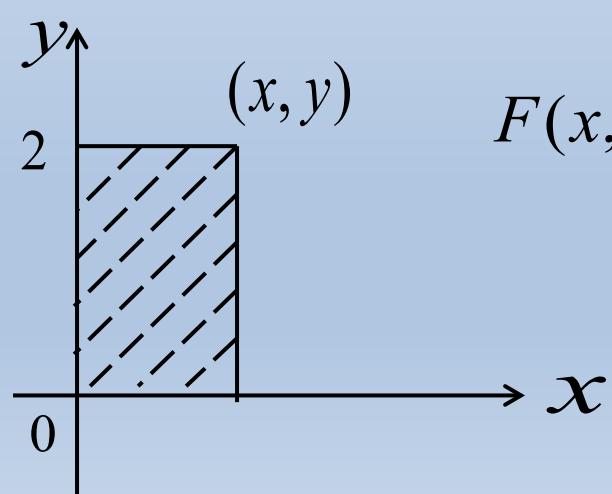
$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(u, v) du dv \\ &= \int_0^1 \int_0^2 (u^2 + \frac{uv}{3}) du dv = 1 \end{aligned}$$

例 3-3 设随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} x^2 + cxy, & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求：(1) 常数 c ； (2) $P(X + Y \geq 1)$ ；
(3) 联合分布函数 $F(x, y)$ 。

综上所述,



$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0 \\ \frac{x^3 y}{3} + \frac{x^2 y^2}{12}, & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < 2 \\ \frac{2}{3} x^3 + \frac{1}{3} x^2, & 0 \leq x < 1, y \geq 2 \\ \frac{y}{3} + \frac{y^2}{12}, & x \geq 1, 0 \leq y < 2 \\ 1, & x \geq 1, y \geq 2 \end{cases}$$

当随机向量 (X, Y) 的联合密度函数已知时，如何求出随机变量 X 和 Y 的密度函数。

具体地说，已知 (X, Y) 的联合密度函数为 $p(x, y)$ ，则：

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(X \leq x) = P(X \leq x, Y < +\infty) \\ &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} p(u, v) du dv = \int_{-\infty}^x \left(\int_{-\infty}^{+\infty} p(u, v) dv \right) du \end{aligned}$$

所以，由密度函数定义知

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy$$

同样，可求得 Y 的密度函数为

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx$$

定义3-7 我们称 $p_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy$ 为二维连续型随机向量 (X, Y) 关于 X 的边际密度函数 (marginal density function), 称 $p_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx$ 为二维连续型随机向量 (X, Y) 关于 Y 的边际密度函数。

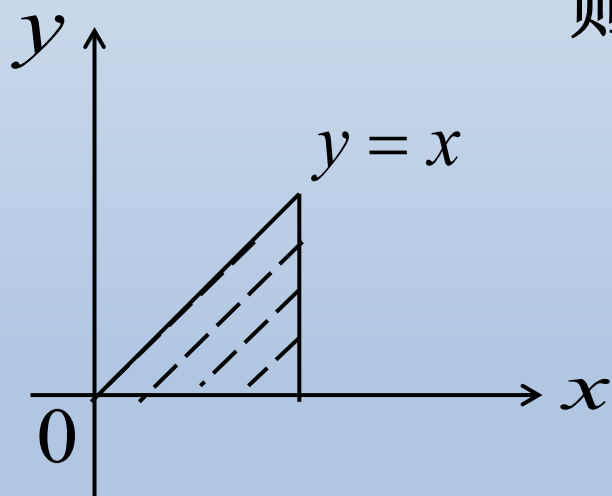
与二维离散型随机向量一样, 对于二维连续型随机向量 (X, Y) 而言, 两个边际密度函数也不能唯一地确定联合密度函数。

例 3-4 设 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 (X, Y) 的边际密度函数: $p_X(x)$, $p_Y(y)$.

解 先画出区域 $\{(x, y) \mid 0 < x < 1, 0 < y < x\}$ 的图形,



$$\begin{aligned} \text{则 } p_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy \\ &= \begin{cases} \int_0^x 3x dy = 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx \\ &= \begin{cases} \int_y^1 3x dx = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} y^2, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \end{aligned}$$

例 设 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad D = \{(x, y) | 0 < x < 1, |y| < x\}$$

求 (X, Y) 的边际密度函数: $f_X(x)$, $f_Y(y)$.

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \text{ 或 } x \geq 1 \\ \int_{-x}^x dy, & 0 < x < 1, \end{cases} = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} 0, & y \leq -1, \\ \int_{-y}^1 dx, & -1 < y \leq 0, \\ \int_y^1 dx, & 0 < y < 1, \\ 0, & y \geq 1. \end{cases} = \begin{cases} 1+y, & -1 < y \leq 0, \\ 1-y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

下面介绍两个常用二维连续型随机向量。

1. 二维均匀分布

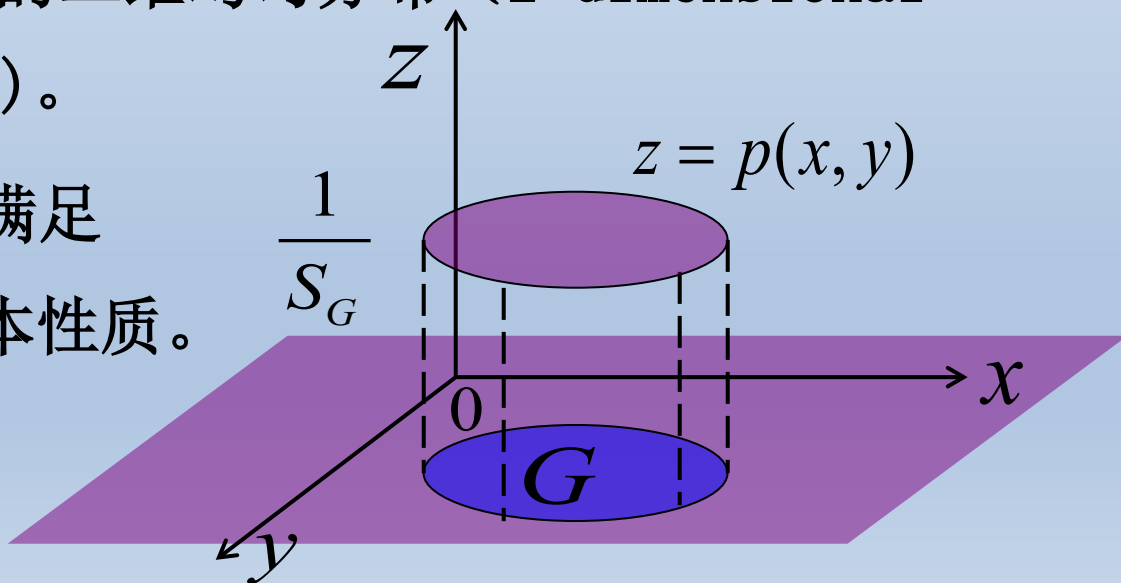
定义 3-8 设 G 是平面 xOy 上的一个有界区域，其面积记为 $S_G (>0)$ 。若二维连续型随机向量 (X, Y) 的联合

密度函数为：

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S_G}, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

则称 (X, Y) 服从区域 G 上的二维均匀分布 (2-dimensional uniform distribution)。

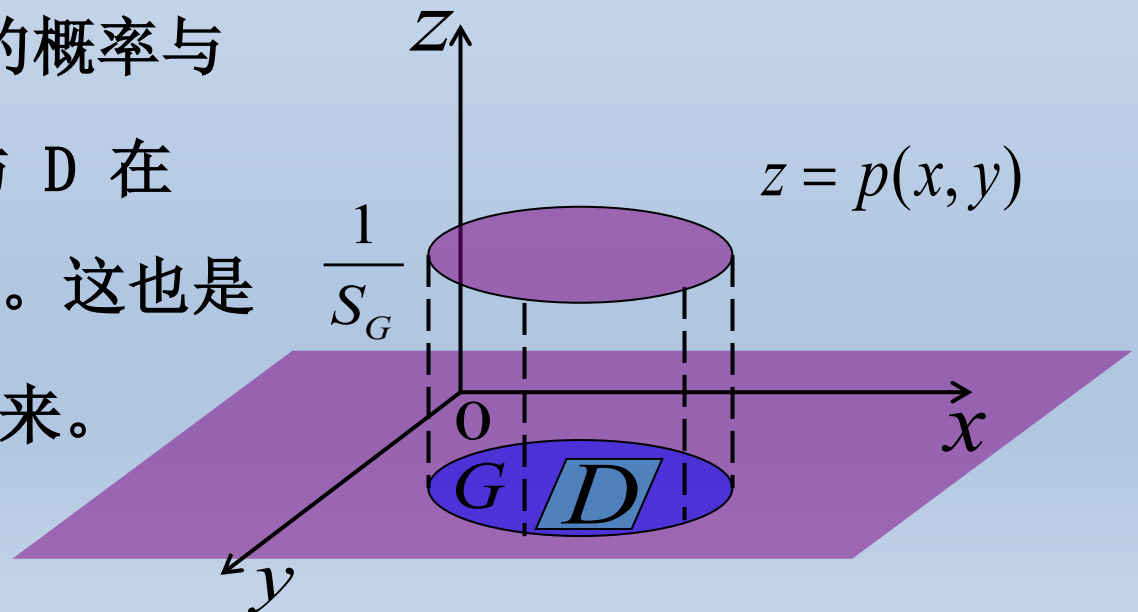
容易验证 $p(x, y)$ 满足联合密度函数的两个基本性质。



若二维随机向量 (X, Y) 服从区域 G 上的二维均匀分布, 且 $D \subset G$, 则

$$\begin{aligned} P((X, Y) \in D) &= \iint_D p(x, y) dx dy = \iint_D \frac{1}{S_G} dx dy \\ &= \frac{1}{S_G} \iint_D dx dy = \frac{S_D}{S_G} \end{aligned}$$

上式表明, 二维随机向量 (X, Y) 落在区域 D 内的概率与 D 的面积成正比, 而与 D 在 G 中的位置和形状无关。这也是二维均匀分布名称的由来。

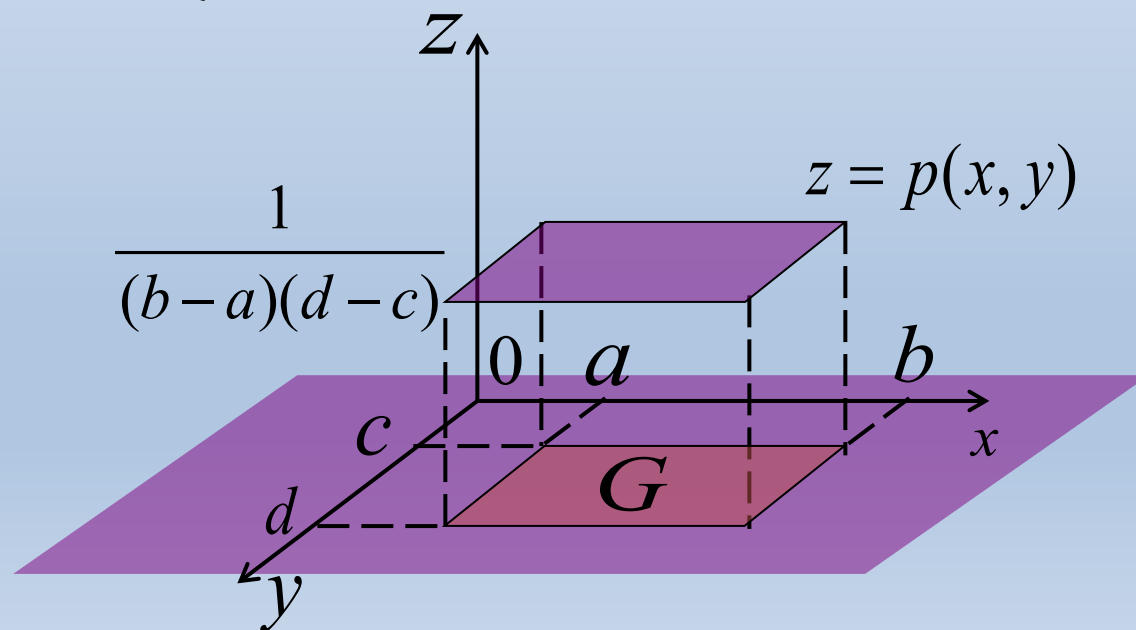


特别地，当G为矩形区域时，即

$$G = \{ (x, y) \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d \}$$

则此二维均匀分布的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)(d-c)}, & a \leq x \leq b, c \leq y \leq d \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



如果我们在一个面积为 S_G 的平面区域 G 上等可能地投点，令 (X, Y) 表示落点的坐标，则 (X, Y) 服从区域 G 上的二维均匀分布。因此，二维均匀分布实际上就是平面上几何概型的随机向量描述。这样，平面上几何概型问题皆可利用二维均匀分布解决。

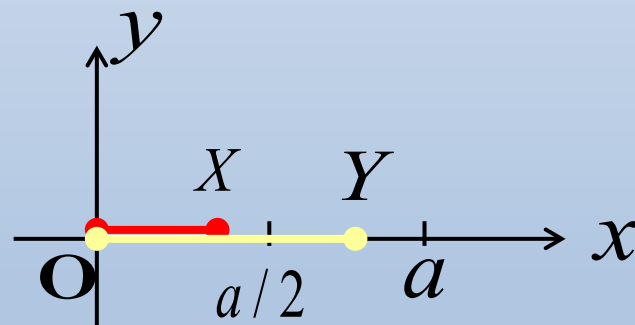
例 3-5 在区间 $(0, a)$ 的中点两边随机地选取两点，求两点间的距离小于 $a/3$ 的概率。

解 以 X 表示中点左边所取的随机点到端点 O 的距离， Y 表示中点右边所取的随机点到端点 O 的距离，即

$$0 < X < \frac{a}{2}, \quad \frac{a}{2} < Y < a$$

所以， (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{4}{a^2}, & 0 < x < \frac{a}{2}, \frac{a}{2} < y < a \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



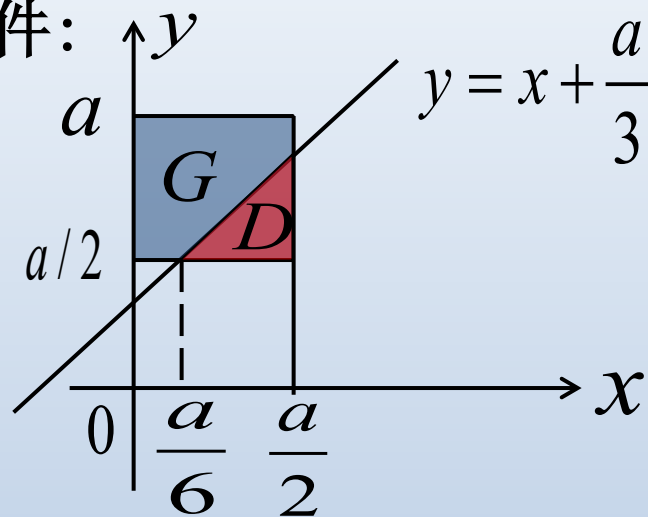
即 (X, Y) 服从区域 G 上的二维均匀分布。

又“两点间距离小于 $a/3$ ”等价于事件：

$\{Y - X < \frac{a}{3}\}$ ，则

$$P(Y - X < \frac{a}{3}) = \iint_D p(x, y) dx dy$$

$$= \int_{\frac{a}{6}}^{\frac{a}{2}} dx \int_{\frac{a}{2}}^{\frac{a}{3}+x} \frac{4}{a^2} dy = \frac{2}{9}$$



如用第一章几何概率计算为：

$$P(Y - X < \frac{a}{3}) = \frac{1}{2} \left(\frac{a}{2} - \frac{a}{6} \right)^2 / \left(\frac{a}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} \bullet \frac{a^2}{9} \div \frac{a^2}{4} = \frac{2}{9}.$$

2. 二维正态分布

定义 3-9 若二维连续型随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为:

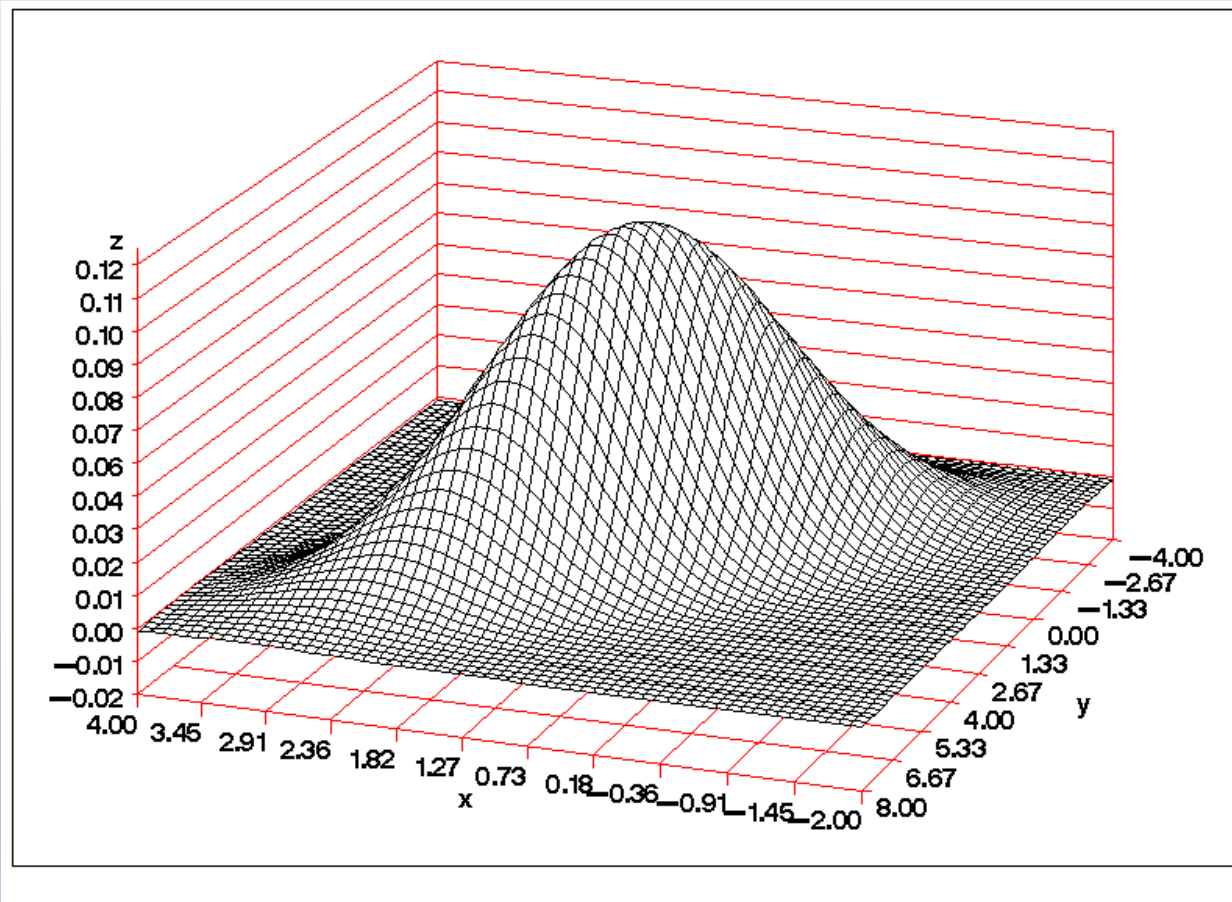
$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2 - 2\rho\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right) + \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right]}$$

其中 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 为常数, 且

$$-\infty < \mu_1 < +\infty, -\infty < \mu_2 < +\infty, \sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, |\rho| < 1$$

则称 (X, Y) 服从二维正态分布 (2-dimensional normal distribution), 记作 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$.

二维正态分布的联合密度函数的图形



可以验证 $p(x, y)$ 满足联合密度函数的两个基本性质。

$$(1) \quad p(x, y) \geq 0, \quad \forall (x, y) \in R^2$$

$$(2) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} p(u, v) du dv = 1$$

性质 3-4 若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2).$$

证明 令 $u = \frac{x - \mu_1}{\sigma_1}, v = \frac{y - \mu_2}{\sigma_2}$, 则

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(u^2 - 2\rho uv + v^2)} dv$$

$$\begin{aligned}
p_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(u^2-2\rho uv+v^2)} dv \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{u^2}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}} e^{-\frac{(v-\rho u)^2}{2(1-\rho^2)}} dv \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{u^2}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{u^2}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}
\end{aligned}$$

即为正态分布的密度函数，所以 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$.

同理可证： $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$.

第二节 随机变量的独立性

在第一节中，我们曾经指出，二维随机向量 (X, Y) 的联合概率分布或联合密度函数不仅描述了 X 与 Y 各自的统计规律，而且还包含了 X 与 Y 相互之间关系的信息。当随机变量 X 与 Y 取值的规律互不影响时，称 X 与 Y 独立，这是本节讨论的重点。当随机变量 X 与 Y 取值的规律相互影响时，其中有一类关系——相关性，将在第四章第三节讨论。

定义 3-10 设 $F(x, y)$ 为二维随机向量 (X, Y) 的联合分布函数, $F_X(x), F_Y(y)$ 分别为二维随机向量 (X, Y) 的两个边际分布函数。若对于任意实数 x, y , 有

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

则称随机变量 X 与 Y 相互独立 (independent)。

如果存在 x_0, y_0 , 使得

$$F(x_0, y_0) \neq F_X(x_0)F_Y(y_0),$$

则称随机变量 X 与 Y 不独立。

对于二维离散型随机向量 (X, Y) ，随机变量 X 与 Y 相互独立，可等价定义如下。证明从略。

定义 3-11 设二维离散型随机向量 (X, Y) 的联合概率分布为：

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad i = 1, 2, \dots, m, \dots; j = 1, 2, \dots, n, \dots$$

若对于任意的正整数 i, j ，有

$$P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$$

即

$$p_{ij} = p_{i.} \bullet p_{.j}$$

则称离散型随机变量 X 与 Y 相互独立。

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\cdots$	y_n	$\cdots$	$p_{i\cdot}$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1n}	$\cdots$	$p_{1\cdot}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2n}	$\cdots$	$p_{2\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_m	p_{m1}	p_{m2}	$\cdots$	p_{mn}	$\cdots$	$p_{m\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\cdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$p_{\cdot j}$	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$\cdots$	$p_{\cdot n}$	$\cdots$	1

如果存在 i_0, j_0 ,使得

$$p_{i_0 j_0} \neq p_{i_0 \cdot} \cdot p_{\cdot j_0},$$

则称随机变量 X 与 Y 不独立。

例 3-7 设 (X, Y) 的联合概率分布为

$X \backslash Y$	1	2	3
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$
2	$\frac{1}{3}$	α	β

问 α , β 取什么值时, X 与 Y 相互独立?

解: 由 $\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 p_{ij} = 1$ 知 $\alpha + \beta = \frac{1}{3}$

$$\text{又} \quad P(Y=2) = \frac{1}{9} + \alpha \quad P(X=1) = \frac{1}{3}$$

因为 X 与 Y 独立, 则 $P(X=1, Y=2) = P(X=1) \cdot P(Y=2)$

$$\text{即} \quad \frac{1}{9} = \left(\frac{1}{9} + \alpha\right) \times \frac{1}{3} \quad \text{解得: } \alpha = \frac{2}{9}, \beta = \frac{1}{9}.$$

将 α , β 的值代入联合概率分布, 可以验证 X 与 Y 相互独立。

若 $\{X+Y=4\}$ 与 $\{X=2\}$ 独立, 则 α , β 取什么值?

$$P(X + Y = 4, X = 2) = P(X + Y = 4)P(X = 2)$$

$$P(X = 2, Y = 2) = P(X + Y = 4)P(X = 2)$$

$$\alpha = \left(\frac{1}{18} + \alpha\right) \times \left(\frac{1}{3} + \alpha + \beta\right)$$

$$= \left(\frac{1}{18} + \alpha\right) \times \frac{2}{3}$$

$$\alpha = \frac{1}{9}, \beta = \frac{2}{9}$$

对于二维连续型随机向量 (X, Y) ，随机变量 X 与 Y 相互独立，可等价定义如下。证明从略。

定义 3-12 设二维连续型随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为 $p(x, y)$ ， (X, Y) 的两个边际密度函数分别是 $p_X(x), p_Y(y)$ ，

若

$$p(x, y) = p_X(x) \bullet p_Y(y)$$

则称连续型随机变量 X 与 Y 相互独立，否则称 X 与 Y 不独立。

注：必须在面积大于0的区域上， $p(x, y) \neq p_X(x)p_Y(y)$ ，才能证明 X 与 Y 不独立。存在 (x_0, y_0) 使得 $p(x_0, y_0) \neq p_X(x_0)p_Y(y_0)$ ，不能说明 X 与 Y 不独立。

例 3-8 设 (X, Y) 的联合概率分布为

$$p(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

问 X 与 Y 是否相互独立?

解: $p_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy$

$$= \begin{cases} \int_0^1 4xy dy = 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

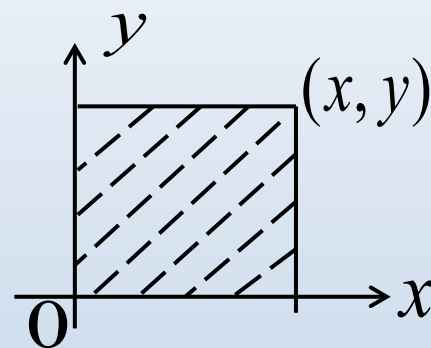
同理可得

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^1 4xy dx = 2y, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

则对一切实数 x, y 有

$$p(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y)$$

由独立性定义知, X 与 Y 相互独立。



例 3-9 设 (X, Y) 的联合概率分布为

$$p(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中区域 D 是由 x 轴、 y 轴及直线 $2x + y = 2$ 所围成。求：

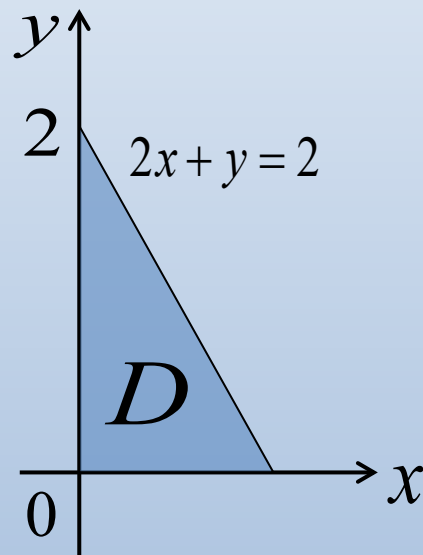
(1) 边际密度函数 $p_X(x), p_Y(y)$; (2) X 与 Y 是否独立?

解：(1) 区域 D 如下图：

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy$$

$$= \begin{cases} \int_0^{2-2x} 1 dy = 2 - 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^{1-\frac{y}{2}} 1 dx = 1 - \frac{y}{2}, & 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



(2) 显然, $p(x, y) \neq p_X(x) \cdot p_Y(y)$, 故 X 与 Y 不独立。

性质9

设 (X, Y) 的定义域为矩形 $\{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$,
则 X 与 Y 独立的充分必要条件是 $p(x, y)$ 可分离变量,
即

$$p(x, y) = f(x)g(y).$$

证明 $\Rightarrow$ 如果 X, Y 独立, 则

$$p(x, y) = p_X(x)p_Y(y),$$

令 $f(x) = p_X(x)$, $g(y) = p_Y(y)$, 即

$$p(x, y) = f(x)g(y)$$

$$\Leftarrow p_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = f(x) \int_c^d g(y) dy, \quad a \leq x \leq b$$

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = g(y) \int_a^b f(x) dx, \quad c \leq y \leq d$$

$$p_X(x)p_Y(y) = f(x)g(y) \int_a^b f(x) dx \int_c^d g(y) dy$$

$$= f(x)g(y) \int_a^b \int_c^d f(x)g(y) dx dy$$

$$= f(x)g(y) \int_a^b \int_c^d p(x, y) dx dy$$

$$= f(x)g(y) = p(x, y),$$

则 X, Y 相互独立。

性质9

设 (X, Y) 的定义域为矩形 $\{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$,
则 X 与 Y 独立的充分必要条件是 $p(x, y)$ 可分离变量,
即

$$p(x, y) = f(x)g(y).$$

注：对于连续型随机向量 (X, Y) ，随机变量 X 与 Y 独立的一个充分条件是：

(1) (X, Y) 的定义域为矩形；

(2) $p(x, y)$ 可分离变量, 即 $p(x, y) = f(x)g(y)$.

我们已经知道, 通过联合分布, 可求得边际分布, 而在一般情况下由边际分布不能唯一确定联合分布。但当 X 与 Y 相互独立时, 则由边际分布可以确定联合分布。

例 3-10 假设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$,
且 X 与 Y 独立, 求 (X, Y) 的联合密度函数。

解: 由独立性定义知, (X, Y) 的联合密度函数为

$$\begin{aligned} p(x, y) &= p_X(x)p_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \bullet \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}} \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]} \end{aligned}$$

由此可知, (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, 0)$.

注: 二维正态分布随机变量 (X, Y) 中 X 与 Y 相互独立

$$\Leftrightarrow \rho = 0$$

二维均匀分布随机变量 (X, Y) 中 X 与 Y 相互独立

$$\Leftrightarrow (X, Y) \text{ 的定义域为矩形}$$

随机变量独立性的其他结论

性质7 设 $a, b(a < b)$, c 和 $d(c < d)$ 为任意常数, 则 X 和 Y 独立充分必要条件为

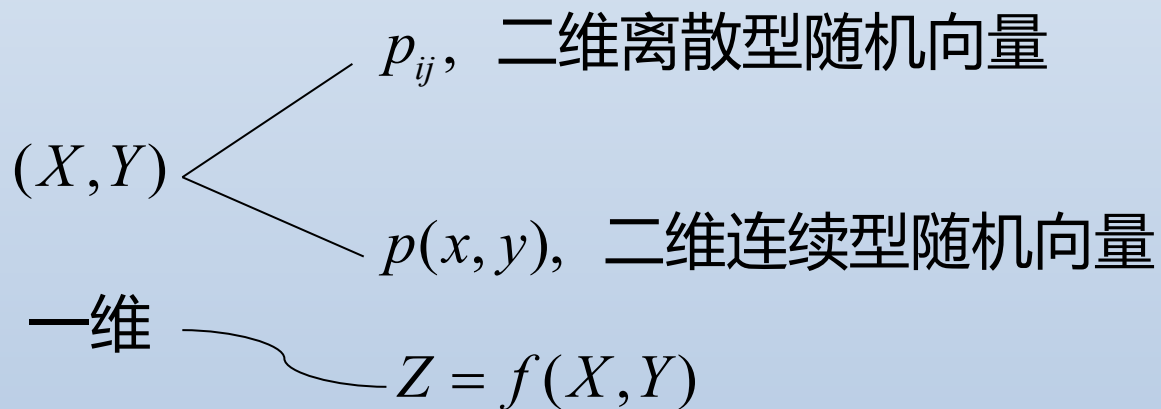
$$P(a < X \leq b, c < Y \leq d) = P(a < X \leq b)P(c < Y \leq d)$$

性质8 若 X 和 Y 独立, f, g 都是连续函数或者分段连续函数, 则 $f(X)$ 和 $g(Y)$ 独立。

注 此性质反过来不成立。

第三节 二维随机向量函数的分布

设 (X, Y) 是一个二维随机向量, $z=f(x, y)$ 是二元
的分段连续函数, 则 $Z=f(X, Y)$ 仍然是一个一维随机变
量。我们需要由 (X, Y) 的联合分布直接求出 $Z=f(X, Y)$
的分布。



求 $Z=f(X, Y)$ 的分布。

例 3-11（最值分布）设 X 与 Y 为相互独立的随机变量，其分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$ ，试求

$$U = \max\{X, Y\} \text{ 和 } V = \min\{X, Y\}$$

的分布函数。

解 对任意实数 z ，易知 $\max\{X, Y\} \leq z$ 等价于 $X \leq z$ 且 $Y \leq z$ ，因此 $U = \max\{X, Y\}$ 分布函数为：

$$\begin{aligned} F_U(z) &= P(U \leq z) = P(\max(X, Y) \leq z) = P(X \leq z, Y \leq z) \\ &= P(X \leq z) \times P(Y \leq z) = F_X(z) \times F_Y(z) \end{aligned}$$

同样，由于对任意实数 z ， $\min \{X, Y\} > z$ 等价于 $X > z$

且 $Y > z$ ，则 $V = \min \{X, Y\}$ 的分布函数为：

$$\begin{aligned} F_V(z) &= P(V \leq z) = P(\min(X, Y) \leq z) = 1 - P(\min(X, Y) > z) \\ &= 1 - P(X > z, Y > z) = 1 - P(X > z) \times P(Y > z) \\ &= 1 - [1 - P(X \leq z)] \times [1 - P(Y \leq z)] \\ &= 1 - [1 - F_X(z)] \times [1 - F_Y(z)] \end{aligned}$$

注

$$\{\max \{X, Y\} \leq a\} = \{X \leq a, Y \leq a\},$$

$$\{\max \{X, Y\} > a\} = \{X > a\} \cup \{Y > a\}$$

$$\{\min \{X, Y\} > a\} = \{X > a, Y > a\},$$

$$\{\min \{X, Y\} \leq a\} = \{X \leq a\} \cup \{Y \leq a\}$$

下面具体讨论 Z 的类型

(1) 当 (X, Y) 为二维离散型随机向量时,
则 Z 一定是(一维) 离散型随机变量。

(2) 当 (X, Y) 为二维连续型随机向量时,
则 $\begin{cases} Z \text{ 可能为(一维)离散型随机变量} \\ Z \text{ 可能为(一维)连续型随机变量} \end{cases}$

一、二维离散型随机向量函数的分布

设 (X, Y) 的联合概率分布为

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad i = 1, 2, \dots, m, \dots; j = 1, 2, \dots, n, \dots$$

$\begin{array}{c} Y \\ \diagdown \\ X \end{array}$	y_1	y_2	$\dots$	y_n	$\dots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1n}	$\dots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2n}	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
x_m	p_{m1}	p_{m2}	$\dots$	p_{mn}	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

则 $Z=f(X, Y)$ 也是离散型随机变量, 且 Z 的概率分布为:

$$P(Z = z_k) = P(f(X, Y) = z_k) = \sum_{f(x_i, y_j) = z_k} p_{ij}, \quad k = 1, 2, \dots$$

其中 $\sum_{f(x_i, y_j) = z_k} p_{ij}$ 是指若有一些 (x_i, y_j) 都使

$f(x_i, y_j) = z_k$, 则将这些 (x_i, y_j) 对应的概率加起来。

例 3-12 已知 (X, Y) 的联合概率分布为

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$
1	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$

求 (1) $X+Y$ 的概率分布; (2) XY 的概率分布;

(3) $\min \{X, Y\}$ 的概率分布。

解: (1) $Z=X+Y$ 的取值表为

$X \backslash Z$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	3

则 $Z=X+Y$ 的概率分布为:

Z	0	1	2	3
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{20} + \frac{1}{10} = \frac{1}{4}$	$\frac{3}{20} + \frac{3}{10} = \frac{9}{20}$	$\frac{1}{20}$

例 3-12 已知 (X, Y) 的联合概率分布为

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$
1	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$

求 (1) $X+Y$ 的概率分布; (2) XY 的概率分布;
 (3) $\min \{X, Y\}$ 的概率分布。

解 (2) $Z=XY$ 的取值表为

$X \backslash Z$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2

则 $Z=XY$ 的概率分布为:

Z	0	1	2
P	$\frac{1}{4} + \frac{1}{10} + \frac{3}{10} + \frac{3}{20} = \frac{4}{5}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$

例 3-12 已知 (X, Y) 的联合概率分布为

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$
1	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$

求 (1) $X+Y$ 的概率分布; (2) XY 的概率分布;
 (3) $\min \{X, Y\}$ 的概率分布。

解 (3) $Z = \min \{X, Y\}$ 的取值表为

$X \backslash Z$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	1

则 $Z = \min \{X, Y\}$ 的概率分布为:

Z	0	1
P	$\frac{1}{4} + \frac{1}{10} + \frac{3}{10} + \frac{3}{20} = \frac{4}{5}$	$\frac{3}{20} + \frac{1}{20} = \frac{1}{5}$

二、二维连续型随机向量函数的分布

(1) 当 (X, Y) 为连续型随机向量时, Z 为离散型随机变量。

例 设整个平面分成3块 D_1, D_2, D_3 , 其中 $D_1 + D_2 + D_3 = \mathbb{R}^2$, z_1, z_2, z_3 互不相等, (X, Y) 的联合密度函数为 $p(x, y)$, $Z = f(X, Y)$, 且

$$Z = f(X, Y) = \begin{cases} z_1, (X, Y) \in D_1 \\ z_2, (X, Y) \in D_2, \\ z_3, (X, Y) \in D_3 \end{cases}$$

求 Z 的概率分布.

$$\text{解: } P(Z = z_1) = P((X, Y) \in D_1) = \iint_{D_1} p(x, y) dx dy = p_1$$

$$P(Z = z_2) = P((X, Y) \in D_2) = \iint_{D_2} p(x, y) dx dy = p_2$$

$$P(Z = z_3) = P((X, Y) \in D_3) = \iint_{D_3} p(x, y) dx dy = p_3$$

$$Z \sim \begin{pmatrix} z_1 & z_2 & z_3 \\ p_1 & p_2 & p_3 \end{pmatrix}$$

(2) 当 (X, Y) 为连续型随机向量时, Z 为连续型随机变量。

设二维连续型随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为 $p(x, y)$, 则 $Z = f(X, Y)$ 是一个连续型随机变量, 则 Z 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) \\ &= P(f(X, Y) \leq z) \\ &= \iint_{f(x, y) \leq z} p(x, y) dx dy \end{aligned}$$

Z 的密度函数为: $p_Z(z) = F_Z'(z)$.

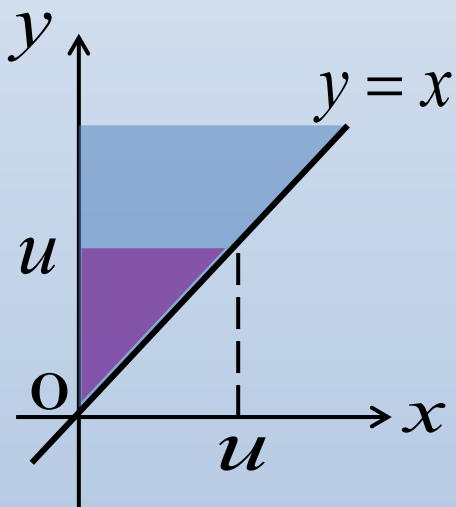
例 3-13 设 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} xe^{-y}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 (1) $U = \max\{X, Y\}$ 的密度函数; (2) $V = \min\{X, Y\}$ 的密度函数。

解: (1) 当 $u < 0$ 时, $F_U(u) = 0$

当 $u \geq 0$ 时, $F_U(u) = P(U \leq u) = P(\max\{X, Y\} \leq u) = P(X \leq u, Y \leq u)$



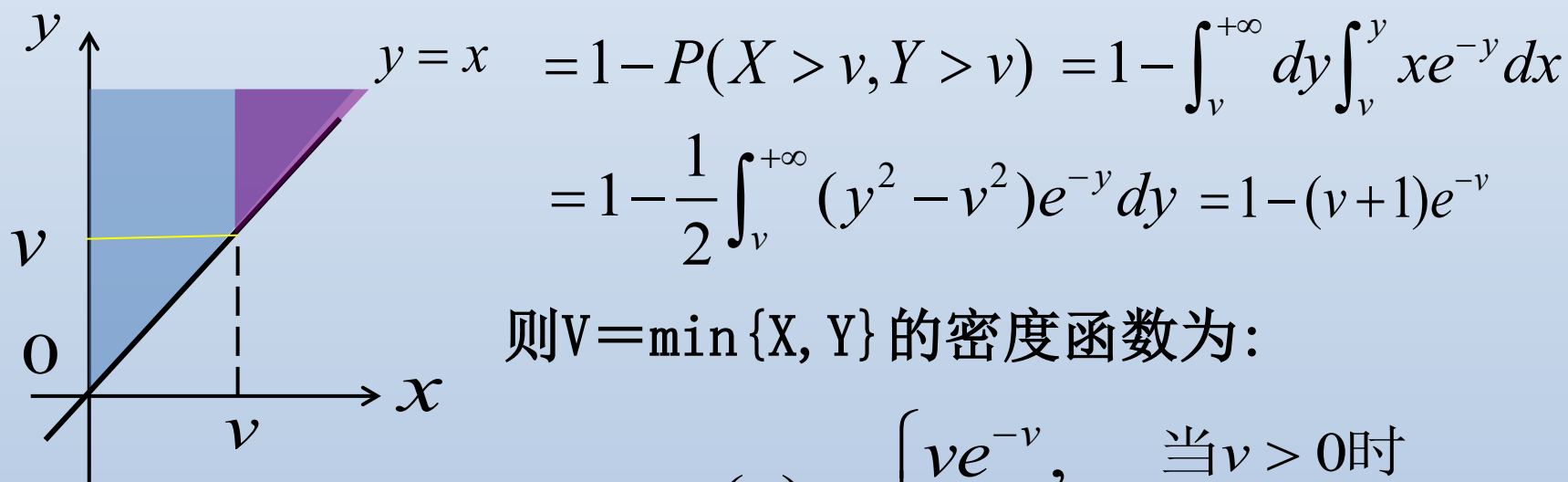
$$\begin{aligned} &= \int_0^u dx \int_x^u xe^{-y} dy = \int_0^u dx \int_x^u xe^{-y} dy \\ &= \int_0^u x(e^{-x} - e^{-u}) dx = \int_0^u xe^{-x} dx - e^{-u} \int_0^u x dx \\ &= (-ue^{-u} - e^{-u} + 1) - \frac{u^2}{2} e^{-u} \\ &= 1 - \left(\frac{u^2}{2} + u + 1\right) e^{-u} \end{aligned}$$

再对分布函数 $F_U(u)$ 求 u 的导数, 则 $U=\max\{X, Y\}$ 的密度函数为:

$$p_U(u) = \begin{cases} \frac{u^2}{2} e^{-u}, & \text{当 } u \geq 0 \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } u < 0 \text{ 时} \end{cases}$$

(2) 当 $v < 0$ 时, $F_V(v) = 0$

当 $v \geq 0$ 时, $F_V(v) = P(V \leq v) = 1 - P(V > v) = 1 - P(\min\{X, Y\} > v)$



$$\begin{aligned} &= 1 - P(X > v, Y > v) = 1 - \int_v^{+\infty} dy \int_v^y x e^{-y} dx \\ &= 1 - \frac{1}{2} \int_v^{+\infty} (y^2 - v^2) e^{-y} dy = 1 - (v+1)e^{-v} \end{aligned}$$

则 $V=\min\{X, Y\}$ 的密度函数为:

$$p_V(v) = \begin{cases} v e^{-v}, & \text{当 } v > 0 \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } v \leq 0 \text{ 时} \end{cases}$$

例 3-14 设 (X, Y) 的联合密度函数为 $p(x, y)$,

求 $Z=X+Y$ 的密度函数。

解：为了求 Z 的密度函数，先求 Z 的分布函数，

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z)$$

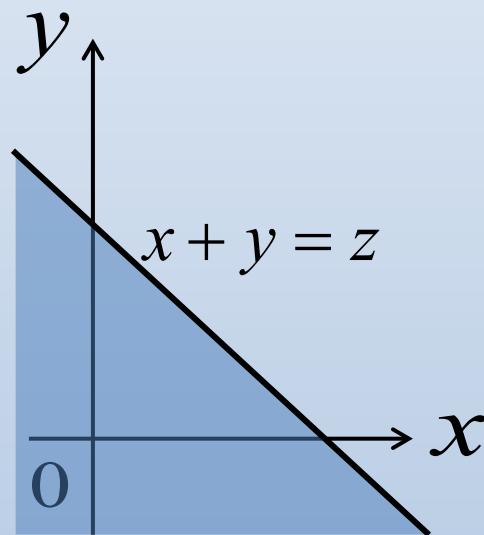
$$= \iint_{x+y \leq z} p(x, y) dx dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{z-x} p(x, y) dy \right] dx$$

$$(t = y + x)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^z p(x, t-x) dt \right] dx$$

$$= \int_{-\infty}^z \left[\int_{-\infty}^{+\infty} p(x, t-x) dx \right] dt$$



例 3-14 设 (X, Y) 的联合密度函数为 $p(x, y)$,
求 $Z=X+Y$ 的密度函数。

解：为了求 Z 的密度函数，先求 Z 的分布函数，

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z \left[\int_{-\infty}^{+\infty} p(x, t-x) dx \right] dt$$

则由密度函数定义知， Z 的密度函数为：

$$p_Z(z) = F'_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, z-x) dx$$

上式为求 $Z=X+Y$ 的密度函数的一般公式，可以直接使用。

特别地，当 X 和 Y 相互独立时，

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_X(x) p_Y(z-x) dx$$

著名的卷积公式。

例3-15 设二维随机向量(X,Y)的联合密度函数为

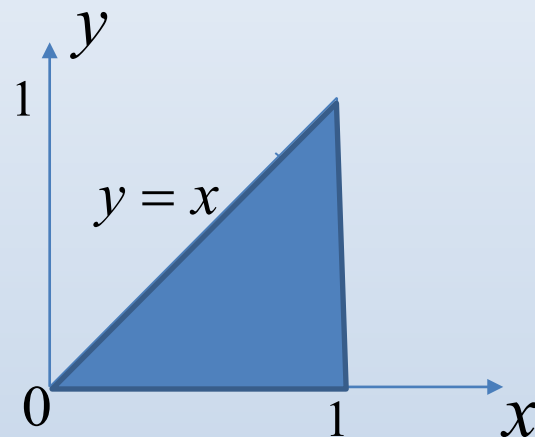
$$p(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $Z=X+Y$ 的密度函数 $p_Z(z)$ 。

解：Z的取值范围为： $0 < z < 2$

方法一 公式法

$$\begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < z - x < x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < 1 \\ \frac{z}{2} < x < z \end{cases}$$



方法一 公式法

$0 < z < 1$ 时, $\frac{z}{2} < x < z$, 则

$$\begin{cases} 0 < x < 1 \\ \frac{z}{2} < x < z \end{cases}$$

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, z-x) dx = \int_{\frac{z}{2}}^z 3x dx = \frac{9}{8} z^2$$

$1 \leq z < 2$ 时, $\frac{z}{2} < x < 1$, 则

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, z-x) dx = \int_{\frac{z}{2}}^1 3x dx = \frac{3}{2} - \frac{3}{8} z^2$$

综上,

$$p_Z(z) = \begin{cases} \frac{9}{8} z^2, & 0 < z < 1 \\ \frac{3}{2} - \frac{3}{8} z^2, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

方法二 分布函数法

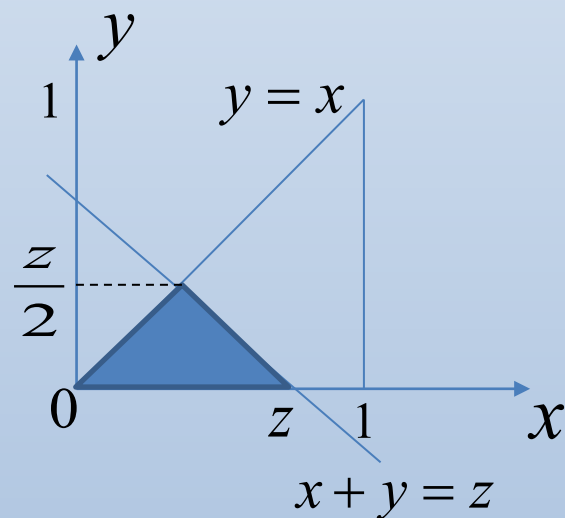
$z \leq 0$ 时, $F_Z(z) = 0$; $z \geq 2$ 时, $F_Z(z) = 1$;

$0 < z < 2$ 时, $F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z)$

$$= \iint_{x+y \leq z} p(x, y) dx dy$$

$0 < z < 1$ 时,

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \iint_{x+y \leq z} p(x, y) dx dy \\ &= \int_0^{\frac{z}{2}} dy \int_y^{z-y} 3x dx \\ &= \frac{3}{2} \int_0^{\frac{z}{2}} (z^2 - 2yz) dy = \frac{3}{8} z^3 \end{aligned}$$



$1 \leq z < 2$ 时,

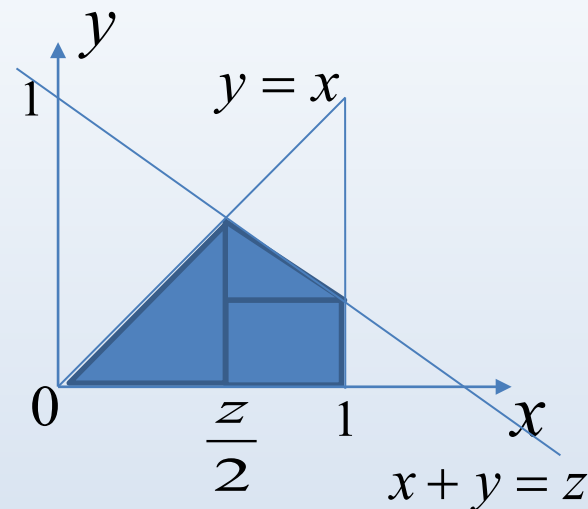
$$F_Z(z) = \iint_{x+y \leq z} p(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^{\frac{z}{2}} dx \int_0^x 3x dy + \int_{\frac{z}{2}}^1 dx \int_0^{z-x} 3x dy$$

$$= 3 \int_0^{\frac{z}{2}} x^2 dx + 3 \int_{\frac{z}{2}}^1 x(z-x) dx$$

$$= \frac{1}{8} z^3 + \frac{3}{2} z \left(1 - \frac{z^2}{4} \right) - \left(1 - \frac{z^3}{8} \right)$$

$$= -\frac{z^3}{8} + \frac{3}{2} z - 1$$



综上,

$$p_Z(z) = F_Z'(z) = \begin{cases} \frac{9}{8} z^2, & 0 < z < 1 \\ \frac{3}{2} - \frac{3}{8} z^2, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

注 二维随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为 $p(x, y)$, $Z = aX + bY$, $ab \neq 0$, 则

$$p_Z(z) = \frac{1}{|b|} \int_{-\infty}^{+\infty} p\left(x, \frac{z - ax}{b}\right) dx$$

三、可加性

设随机变量 X 的分布函数为 $F(x; \theta)$, 其中 θ 为分布中所含的参数, 则称 X 服从分布 $F(x; \theta)$, 记作 $X \sim F(x; \theta)$,

定义 3-13 设 $X \sim F(x; \theta_1)$, $Y \sim F(x; \theta_2)$, 且 X 与 Y 相互独立。若 $X + Y \sim F(x; \theta_1 + \theta_2)$, 则称分布 $F(x; \theta)$ 具有可加性 (additivity) 或再生性 (regeneration)。

定义 3-13 中 $F(x; \theta_1)$ 和 $F(x; \theta_2)$ 表示分布类型相同, 只是其中的参数分别为 θ_1 和 θ_2 。

例3-16 设 $X \sim B(n_1, p)$, $Y \sim B(n_2, p)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $X + Y \sim B(n_1 + n_2, p)$, 即二项分布具有可加性。

证明 因为 $X \sim B(n_1, p)$,

则存在相互独立的 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$, 且都服从参数为 p 的 0-1 分布, 使得

$$X = \sum_{i=1}^{n_1} X_i.$$

又因为 $Y \sim B(n_2, p)$,

则存在相互独立的 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$, 且都服从参数为 p 的 0-1 分布, 使得

$$Y = \sum_{j=1}^{n_2} Y_j.$$

因 X 与 Y 独立, 所以, $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 独立, 故

$$X + Y = \sum_{i=1}^{n_1} X_i + \sum_{j=1}^{n_2} Y_j,$$

这个随机变量就是 $n_1 + n_2$ 个相互独立的0-1分布, 且参数都是 p , 则

$$X + Y \sim B(n_1 + n_2, p).$$

推广 若 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 相互独立, 且

$$X_i \sim B(n_i, p), \quad i = 1, 2, \dots, m$$

则 $\sum_{i=1}^m X_i \sim B(\sum_{i=1}^m n_i, p).$

例3-17 设 $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$, 即泊松分布具有可加性。

证明 因为

$$P(X = i) = \frac{\lambda_1^i}{i!} e^{-\lambda_1}, i = 0, 1, \dots,$$

$$P(Y = j) = \frac{\lambda_2^j}{j!} e^{-\lambda_2}, j = 0, 1, \dots,$$

所以,

$$P(X + Y = k) = P(X = 0, Y = k) + P(X = 1, Y = k - 1) + \dots + P(X = k, Y = 0)$$

$$= \sum_{m=0}^k P(X = m, Y = k - m)$$

$$= \sum_{m=0}^k P(X = m)P(Y = k - m)$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{m=0}^k \frac{\lambda_1^m}{m!} e^{-\lambda_1} \cdot \frac{\lambda_2^{k-m}}{(k-m)!} e^{-\lambda_2} \\
&= \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{k!} \sum_{m=0}^k \frac{k!}{m!(k-m)!} \lambda_1^m \lambda_2^{k-m} \\
&= \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{k!} \sum_{m=0}^k C_k^m \lambda_1^m \lambda_2^{k-m} \\
&= \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!} e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}, k = 0, 1, 2, \dots,
\end{aligned}$$

所以, $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$.

由归纳法得以下推广。

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim P(\lambda_i), i = 1, 2, \dots, n$, 则

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim P\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i\right).$$

例 3-18 设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$,
且 X 与 Y 相互独立, 则 $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$,
即正态分布具有可加性。

由归纳法立即可得以下推广。

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$,
 $i = 1, 2, \dots, n$, 则 $\sum_{i=1}^n X_i \sim N(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2)$.

推论1 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$,
 $i = 1, 2, \dots, n$, 则 $\sum_{i=1}^n (a_i X_i + b_i) \sim N(\sum_{i=1}^n (a_i \mu_i + b_i), \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2)$.

其中, $a_1, a_2, \dots, a_n$ 不全为 0。

推论1表明, 独立正态随机变量的线性函数仍服从正态分布。

$$a_1 X_1 + \dots + a_n X_n + b \sim N(a_1 \mu_1 + \dots + a_n \mu_n + b, a_1^2 \sigma_1^2 + \dots + a_n^2 \sigma_n^2).$$